AI TEACHER 2026

Całki oznaczone

Wprowadzenie do całek oznaczonych i ich zastosowania

Poziom: MATURA | 14.03.2026

KLUCZOWE POJĘCIA

Całka oznaczona

Całka oznaczona to wartość pola pod krzywą funkcji $f(x)$ w przedziale $[a, b]$.

Funkcja pierwotna

Funkcja pierwotna $F(x)$ to taka, że $F'(x) = f(x)$, co pozwala na obliczanie całek.

Granica

Granica pozwala na przybliżenie pola pod krzywą przez podział na coraz mniejsze prostokąty.

Riemann

Całka Riemanna to suma pól prostokątów pod wykresem funkcji, używana do obliczania całek.

01 Definicja całki oznaczonej

Całka oznaczona $\int_a^b f(x)dx$ oblicza pole pod krzywą funkcji $f(x)$ od punktu a do b. Używamy tutaj funkcji pierwotnej, która upraszcza obliczenia. Na egzaminie często pojawia się pytanie o zastosowanie wzoru na całkę oznaczoną.

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

Przykład:

Zadanie: Oblicz $\int_1^3 (2x+1)dx$

Krok 1: Znajdź funkcję pierwotną: $F(x) = x^2 + x \rightarrow F(x) = 2x + 1$

Krok 2: Oblicz $F(3)$: $F(3) = 3^2 + 3 = 9 + 3 = 12$

Krok 3: Oblicz $F(1)$: $F(1) = 1^2 + 1 = 1 + 1 = 2$

Krok 4: Od $F(3)$ odejmij $F(1)$: $12 - 2 = 10$

Odpowiedz: 10

Komentarz: Całka oznaczona pozwala na szybkie obliczenie pola pod krzywą bez potrzeby rysowania wykresu.

** Ciekawostką jest to, że całki oznaczone mogą być stosowane do obliczania objętości brył obrotowych.*

02 Zastosowanie całek oznaczonych

Całki oznaczone mają wiele zastosowań w różnych dziedzinach, takich jak fizyka, ekonomia czy inżynieria. Przykładem jest obliczanie powierzchni, objętości czy pracy wykonanej przez siłę. Uwaga — tu uczniowie najczęściej myślą, że całka oznaczona równoważna jest całce nieoznaczonej, co jest błędem.

$$W = \int_a^b F(x)dx$$

Przykład:

Zadanie: Oblicz pracę wykonaną przez siłę $F(x) = 3x^2$ w odcinku $[1, 2]$.

Krok 1: Oblicz funkcję pierwotną: $F(x) = x^3 \rightarrow F(x) = 3x^2$

Krok 2: Oblicz $F(2)$: $F(2) = 2^3 = 8$

Krok 3: Oblicz $F(1)$: $F(1) = 1^3 = 1$

Krok 4: Oblicz pracę: $8 - 1 = 7$

Odpowiedz: 7 [J]

Komentarz: Przykład ilustruje, jak całka oznaczona służy do obliczania pracy, co jest istotne w fizyce.

** Inżynierowie często wykorzystują całki oznaczone do obliczeń w projektowaniu konstrukcji.*

03 Obliczanie całek oznaczonych

Aby obliczyć całkę oznaczoną, kluczowe jest zrozumienie, jak znaleźć funkcję pierwotną. Często pojawiają się pytania o różne metody, takie jak całkowanie przez części. Uwaga — ważne jest, aby nie mylić całek oznaczonych z nieoznaczonymi.

$$\int u dv = uv - \int v du$$

Przykład:

Zadanie: Oblicz $\int_0^1 x^2 dx$

Krok 1: Znajdź funkcję pierwotną: F(x) = □rac{x^3}{3} → F'(x)=2x

Krok 2: Oblicz F(1): F(1) = □rac{1^3}{3} = □rac{1}{3}

Krok 3: Oblicz F(0): F(0) = □rac{0^3}{3} = 0

Krok 4: Oblicz całkę: □rac{1}{3} - 0 = □rac{1}{3}

Odpowiedz: □rac{1}{3}

Komentarz: To zadanie pokazuje, jak ważne jest poprawne obliczenie funkcji pierwotnej dla całki.

** Całki oznaczone można obliczać również numerycznie, co jest przydatne w przypadku skomplikowanych funkcji.*

DLACZEGO MUSISZ TO UMIEĆ?

Całki oznaczone są kluczowe na maturze, gdzie pojawiają się w 15-20% zadań. W zawodach inżynieryjnych, takich jak inżynieria mechaniczna, są niezbędne do obliczeń związanych z pracą i energią.

BŁĄD KTÓRY ROBI 7/10 UCZNIÓW

✗ Pisanie int_1^3 (x^2 + 1) dx = □rac{9}{3} + 2 = 5 — BLAD!

Dlaczego: Błąd powstał, ponieważ uczeń obliczył wartość całki, nie uwzględniając funkcji pierwotnej.

Trick: Zawsze obliczaj funkcję pierwotną przed podstawieniem granic.

✗ Obliczanie $\int_0^1 4x^3 dx = 2$ — BLAD!

Dlaczego: Uczeń zapomniał podzielić przez 4 przy obliczaniu funkcji pierwotnej.

Trick: Pamiętaj, że przy całkowaniu należy dzielić przez stopień funkcji plus jeden.

✗ Pisanie $\int_1^2 x^2 dx = 2 \cdot 2^2 - 1 \cdot 1^2$ — BLAD!

Dlaczego: Błąd występuje, ponieważ uczeń nie znał wzoru na całkę oznaczoną.

Trick: Przypomnij sobie wzór: $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$.

TABELA PORÓWNAWCZA

Typ całki	Wzór	Zastosowanie
Całka oznaczona	∫(a,b) f(x) dx	Obliczanie pola
Całka nieoznaczona	∫ f(x) dx	Znajdowanie funkcji pierwotnej
Całka Riemanna	sum f(xi) Δ xi	Przybliżenie całek
Całka przez części	∫ u dv = uv - ∫ v du	Obliczanie złożonych całek

OŚ CZASU

300 p.n.e.
Archimedes wprowadza metody obliczania pól.

17 wiek
Newton i Leibniz rozwijają teorię całek.

19 wiek
Cauchy formalizuje definicję całki.

20 wiek
Wprowadzenie metod numerycznych do całkowania.

SCHEMAT MYŚLOWY

Całki oznaczone

- **Definicja**
  - Pole pod krzywą
- **Zastosowanie**
  - Obliczanie pracy
- **Obliczenia**
  - Funkcja pierwotna
  - Wzór na całkę

Pytanie 1: [E] Oblicz $\int_0^2 (3x^2)dx$.

A) 4

B) 6

C) 8

D) 10

Wyjaśnienie: Krok 1: $F(x) = x^3 \rightarrow F(2) = 8, F(0) = 0$. Krok 2: $8 - 0 = 8$. Odpowiedź: B, bo $F(2) - F(0) = 8$.

Pytanie 2: [E] Jaka jest wartość $\int_1^3 (2x + 4)dx$?

A) 7

B) 11

C) 13

D) 15

Wyjaśnienie: Krok 1: $F(x) = x^2 + 4x$. Krok 2: $F(3) = 21, F(1) = 5$. Krok 3: $21 - 5 = 16$. Odpowiedź: C, bo $F(3) - F(1) = 16$.

Pytanie 3: [E] Oblicz $\int_1^4 (x^2 + 2)dx$.

A) 15

B) 20

C) 25

D) 30

Wyjaśnienie: Krok 1: F(x) = □rac{x^3}{3} + 2x. Krok 2: F(4) = □rac{64}{3} + 8, F(1) = □rac{1}{3} + 2. Krok 3: F(4) - F(1) = □rac{64}{3} + 8 - (□rac{1}{3} + 2) = 20. Odpowiedź: B, bo to poprawne obliczenie.

Pytanie 4: [E] Jaką wartość ma $\int_0^1 (4x)dx$?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

Wyjaśnienie: Krok 1: $F(x) = 2x^2$. Krok 2: $F(1) = 2, F(0) = 0$. Krok 3: $2 - 0 = 2$. Odpowiedź: A, bo całka od 0 do 1 daje 1.

PODSUMOWANIE

Umiesz obliczać całki oznaczone dla różnych funkcji.

Znasz wzory na funkcje pierwotne oraz umiesz zastosować je w praktyce.

Wiedza ta będzie przydatna w zadaniach maturalnych oraz w przyszłej karierze zawodowej.

DO ZAPAMIĘTANIA

(1) [P] Całka oznaczona: $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$

(2) [E] Wzór na funkcję pierwotną: F(x) = □rac{x^{n+1}}{n+1}

(3) [E] Typowy błąd: int_1^2 (x^2) dx = 3 — poprawnie =□rac{7}{3}

(4) [A] Całki oznaczone w inżynierii: obliczanie objętości brył.

(5) [P] Mnemonik: Delta x □ightarrow 0 przy całkowaniu.